

UAX

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**MUIA
24-25**

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Business Tech

Máster Universitario en Inteligencia Artificial



TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**Generación de Datos Sintéticos para Sectores
Sensibles**

Marco, Fernández Pérez

Leonardo Dulcetti

Mayo 2026

RESUMEN

[Resumen de 300 palabras en castellano, siguiendo el formato IMRyD. Espera a terminar el proyecto para elaborarlo. Desde la introducción a las conclusiones describe el proyecto que has realizado. Apartado por apartado, sin nombrarlos.]

Palabras clave

[5 palabras claves para que encuentren tu trabajo cuando forme parte del repositorio de la UAX. Sirven para clasificar tu trabajo en categorías generales.]

ABSTRACT

[Resumen en inglés]

Keywords

[Palabras clave en inglés.]

* El número mínimo de palabras del TFM es de 50000 y de 60000 como máximo. Se debe seguir el formato indicado en esta plantilla y no modificarlo.

ÍNDICE

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de Máster	4
1. Justificación del proyecto realizado	5
2. Presentación del proyecto y sus contenidos	6
Capítulo 2: Objetivos del TFM	7
1. Objetivo general	7
2. Objetivos específicos	7
Capítulo 3: Marco Teórico / Estado del Arte	8
Capítulo 4: Marco Metodológico	9
1. Población y muestra	9
2. Objetivos de investigación	10
3. Variables intervinientes e instrumentos de evaluación	10
4. Diseño experimental	10
5. Modelo de análisis de datos	10
Capítulo 5: Presentación de análisis, resultados y discusión	11
1. Análisis descriptivo de la muestra	11
2. Resultados obtenidos	11
3. Discusión y análisis de los resultados	12
Capítulo 6: Conclusiones	13
1. Limitaciones	13
2. Prospectiva	13
3. Consideraciones finales	13
Bibliografía	15
Anexos	18

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de Máster

[Todo lo que veas entre corchetes son explicaciones a borrar de la versión final de tu TFM (Corchetes incluidos).

El TFM se distribuye en Capítulos > Apartados > Subapartados. Si necesitas un cuarto nivel puedes añadir Subapartados de 2º nivel con el mismo formato que los subapartados de 1º nivel.

Redacta utilizando el estilo que corresponda de los 8 disponibles en la plantilla (en la pestaña INICIO arriba en el encabezado de Word tienes todos los estilos disponibles), así siempre seguirás respetando el formato oficial de la UAX.

No utilices sangrías ni cambies el estilo de texto porque ya está adaptado al formato UAX. Cuando pongas títulos usa el estilo **Título Capítulo** (título de capítulo de primer nivel), **Título Apartado** (para los apartados en los que se subdivide el capítulo) y **Título Subapartado** (para los subapartados en los que se subdivide el apartado) según proceda, **Texto TFM** para el texto, **Bibliografía**, para la bibliografía, y **Cita Literal APA** para las citas literales de más de 40 palabras. Las viñetas son **Viñetas TFM** y las **Viñetas numeradas TFM**. Si no sabes lo que es una viñeta fíjate en esto:]

– Hola, yo soy una viñeta :)

1. Hola, yo soy una viñeta numerada XD

CONSEJO GENERAL DE REDACCIÓN: Recuerda que la forma más adecua-

da de redactar es con estilo impersonal, es decir: Se ha realizado...; se parte de...; Se pretende desarrollar... En vez de: Realicé/realizamos... Partimos de... Pretendí/pretendimos realizar...

Antes de comenzar a redactar el primer apartado del primer capítulo (CONSEJO GENERAL: Evita siempre poner 2 títulos seguidos sin estar separado por texto) en un primer párrafo describe de forma simple en qué consiste tu trabajo para que el lector sepa que se va a encontrar en el TFM. En un segundo párrafo explica brevemente los contenidos de este capítulo antes de continuar con los siguientes apartados (CONSEJO GENERAL: Cada vez que de un capítulo se deriven varios apartados o de que de un apartado se deriven varios subapartados conviene mostrar en el último párrafo antes de la derivación cuáles son dichas partes en las que se deriva el capítulo/apartado).

1. Justificación del proyecto realizado

[Primero justificaremos de manera personal por qué elegimos este proyecto (£Cómo se te ocurrió la realización de este proyecto? £Por qué crees que lo vas a realizar bien?), y luego justificaremos la utilidad científica/educativa del proyecto (£Por qué crees que será útil? £Por qué crees que es relevante realizarlo como TFM?).

Seguramente necesites contextualizar el tema de estudio en la actualidad y en el contexto donde se va a aplicar de forma muy general. Es decir, habla de lo que dicen los ámbitos científico, social y educativo hoy en día respecto al tema tratado sin mucha profundidad (CONSEJO GENERAL: Dedícale un pequeño párrafo a describir cada capítulo puede ser efectivo).]

2. Presentación del proyecto y sus contenidos

[Describe de forma simple el problema que presentas y cómo tu proyecto contribuye a resolverlo. Posteriormente, haz un recorrido por la distribución de los contenidos en tu proyecto describiendo de forma simple los capítulos y apartados que vas a incluir, de forma lógica, para preparar al lector a su lectura.]

[Se recomienda un tamaño de 5 a 10 páginas para este capítulo].

Capítulo 2: Objetivos del TFM

[En un párrafo explica brevemente los contenidos de este capítulo. Se recomienda un tamaño de 1 a 3 páginas para este capítulo.]

1. Objetivo general

- [El objetivo general es lo que pretendes hacer con el TFG. El último paso a realizar. Redáctalo en infinitivo y solo un verbo.]

2. Objetivos específicos

1. [Los objetivos específicos son las partes en las que subdivides el trabajo para completar el objetivo general]
2. [No uses más de 4–6.]
3. [Siempre redactados en infinitivo.]
4. [Los objetivos no son deseos para el futuro. Cuando terminas el proyecto se deben haber cumplido.]
5. [Lo mejor es poner un objetivo para el marco teórico, otro para el metodológico, para el empírico, etc. Es decir, trocear el objetivo final en pequeñas metas volantes ;)]

Capítulo 3: Marco Teórico / Estado del Arte

[En un párrafo explica brevemente los contenidos de este capítulo antes de la distribución en distintos apartados.

En un marco teórico se debe describir la información científica relevante y para tu proyecto. Procura reflejar información actualizada y citarla adecuadamente (Normas APA 6ª edición que tienes en el Campus Virtual).

Incluye, al menos, tantos apartados como áreas en las que esté implicadas tu proyecto.

Fuentes habituales donde obtener trabajos de referencia:]

- *Google académico*: <https://scholar.google.es/> como principal herramienta de búsqueda, que enlaza todas las bases de datos.
- *ERIC*: <https://eric.ed.gov/>
- *Psycnet*: <http://psycnet.apa.org/>
- *Dialnet*: <https://dialnet.unirioja.es/>
- *Medline / Pubmed*: <https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html>
- Otros (cada ámbito científico suele tener sus propias bases de datos a consultar).

[Se recomienda un tamaño de 10 a 20 páginas para este capítulo]

Capítulo 4: Marco Metodológico

[En un párrafo explica brevemente los contenidos de este capítulo antes de la distribución en distintos apartados.

Describe el método que has seguido para desarrollar el proyecto. Este apartado debe contener las principales características de la investigación desarrollada, en cualquier tipo de TFM. Se debe describir el proceso que implica la detección de la necesidad o interés del trabajo, la búsqueda de la información y las fuentes documentales empleadas, el tipo de investigación (cualitativa, cuantitativa o sociocrítica, de tipo descriptiva, observación, analítica, estudio de casos, intervención, etnográfica, comparada, proyecto, investigación-acción, buena práctica, etc.). Se trata de etiquetar y catalogar el proceso, diseño y tipo de investigación que has desarrollado.

En este punto, explicaremos cómo se ha llevado a cabo la investigación del Trabajo Fin de Máster, los pasos que hemos seguido, los materiales, recursos que hemos diseñado o utilizado para proceder a la recogida de la información y la puesta en práctica de todo lo que se haya diseñado para tal fin.

Los apartados a considerar (aunque puedes variarlo para adecuarlo a tu proyecto concreto, ampliando o reduciendo apartados) son los siguientes:]

1. Población y muestra

[Describe la población objeto de estudio y el muestreo realizado para obtener la muestra que representa dicha población.]

2. Objetivos de investigación

[¿Qué pretendes evaluar? Si los objetivos son los mismos que los objetivos del TFM no hace falta que incluyas este apartado.]

3. Variables intervinientes e instrumentos de evaluación

[Describe qué vas a medir y a través de qué instrumentos]

4. Diseño experimental

[Describe el método de investigación elegido y su procedimiento]

5. Modelo de análisis de datos

[Describe cómo vas a analizar los datos que obtengas en tu investigación. Si los vas a analizar cuantitativa o cualitativamente. Si vas a realizar análisis estadísticos y mediante qué programas informáticos, etc.].

[Se recomienda un tamaño de 5 a 15 páginas para este capítulo]

Capítulo 5: Presentación de análisis, resultados y discusión

[En un párrafo explica brevemente los contenidos de este capítulo antes de la distribución en distintos apartados.

Se trata de la descripción de los resultados obtenidos y del trabajo de campo realizado.

Se recomienda un tamaño de 5 a 15 páginas para este capítulo, pero depende del proyecto en sí y de los datos obtenidos, por lo que la variabilidad posible es amplia.

Los posibles apartados a incluir son los siguientes:]

1. Análisis descriptivo de la muestra

Describe la muestra seleccionada en función de las distintas variables consideradas y otros datos sociodemográficos de interés.

2. Resultados obtenidos

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras la investigación.

3. Discusión y análisis de los resultados

Interpretación del significado de los resultados obtenidos y análisis de su utilidad futura.

Capítulo 6: Conclusiones

[Recupera los objetivos iniciales y explica si se han cumplido y por qué.

Debes comenzar con el primer objetivo específico y terminar con el general, explicando cómo y por qué has cumplido con el 100 % de lo que te planteaste al inicio del proyecto.]

1. Limitaciones

[Errores cometidos y limitaciones de los resultados obtenidos, es decir, qué ha fallado para que tu proyecto no fuera perfecto.]

2. Prospectiva

[La prospectiva ¿Cómo vas a continuar/completar este proyecto? Aunque nunca lo hagas, debes decir cómo deberías hacerlo.]

3. Consideraciones finales

[Reflexión personal sobre las competencias adquiridas, lo que se ha aprendido a lo largo de todo el Máster y con la elaboración del TFM (en cuanto a contenidos y a nivel personal). Autoevaluación y propuestas de mejora en la percepción del rol docente.

Trata de responder a las siguientes cuestiones:]

1. Reflexión final sobre los resultados obtenidos en el proyecto a todos los niveles.
2. Reflexión personal sobre las competencias adquiridas a lo largo del TFM, tanto a nivel profesional como del método científico.
3. Reflexión personal sobre lo que se ha aprendido a lo largo de todo el Máster, tanto a nivel profesional como personal.
4. Autoevaluación y propuestas de mejora en la percepción del rol docente.
5. Agradecimientos a todos los que han hecho posible el proyecto.
6. Deseo positivo final relacionado con el ámbito al que se ha dedicado el trabajo como colofón a todo el proyecto.

Ejemplo: “No puedo terminar este proyecto sin reflejar mi deseo de que la situación educativa de X mejore en el futuro, para lo cual será muy importante Y. Por mi parte espero que esta pequeña contribución que ha supuesto este TFM sea el inicio de Z...”

Se recomienda un tamaño de 5 a 10 páginas para este capítulo.

Bibliografía

- Article 29 Data Protection Working Party. (2014). *Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques* (inf. téc. N.º 0829/14/EN – WP 216). European Commission. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- DataCebo, Inc. (2023). *SDV: Synthetic Data Vault* (Ver. 1.x). <https://sdv.dev>
- Dwork, C. (2006). Differential Privacy. *Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP 2006*, 4052, 1-12. https://doi.org/10.1007/11787006_1
- El Emam, K., Mosquera, L., & Jonker, E. (2020). *Practical Synthetic Data Generation: Balancing Privacy and the Broad Availability of Data*. O'Reilly Media.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative Adversarial Nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 6840-6851. <https://arxiv.org/abs/2006.11239>

- Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*. <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
- Kotelnikov, A., Baranchuk, D., Rubachev, I., & Babenko, A. (2023). TabDDPM: Modelling Tabular Data with Diffusion Models. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, 202*, 17564-17579. <https://arxiv.org/abs/2209.15421>
- Nichol, A. Q., & Dhariwal, P. (2021). Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, 139*, 8162-8171. <https://arxiv.org/abs/2102.09672>
- Parlamento Europeo and Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, pp. 1–88]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. <https://arxiv.org/abs/1912.01703>
- Shokri, R., Stronati, M., Song, C., & Shmatikov, V. (2017). Membership Inference Attacks Against Machine Learning Models. *2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 3-18. <https://doi.org/10.1109/SP.2017.41>
- Stadler, T., Oprisanu, B., & Troncoso, C. (2022). Synthetic Data – Anonymisation Groundhog Day. *31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22)*, 1451-1468. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/stadler>

- Strack, B., DeShazo, J. P., Gennings, C., Olmo, J. L., Ventura, S., Cios, K. J., & Clore, J. N. (2014). Impact of HbA1c Measurement on Hospital Re-admission Rates: Analysis of 70,000 Clinical Database Patient Records. *BioMed Research International*, 2014, 781670. <https://doi.org/10.1155/2014/781670>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser,., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Villani, C. (2008). Optimal Transport: Old and New. *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*, 338. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>
- Xu, L., Skoularidou, M., Cuesta-Infante, A., & Veeramachaneni, K. (2019). Modeling Tabular Data using Conditional GAN. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. <https://arxiv.org/abs/1907.00503>
- Zhao, Z., Kunar, A., Birke, R., & Chen, L. Y. (2021). CTAB-GAN: Effective Table Data Synthesizing. *Proceedings of the 13th Asian Conference on Machine Learning*, 157, 97-112. <https://arxiv.org/abs/2102.08369>

Anexos

FORMATO LIBRE

Los ANEXOS no puntúan en el trabajo, por lo que solo se recomienda incluirlos cuando son estrictamente necesarios.

Se estima una referencia máxima de un 20 % del contenido del trabajo para no considerar desproporcionados los anexos. Por ejemplo: 10 páginas de anexos en un proyecto de 50 páginas totales del proyecto en sí.

Debe haber un motivo claro para incluir los anexos. Éste, en la mayoría de los casos será: “Sin este anexo no se comprende de la misma forma el trabajo, o la comprensión del trabajo se muestra sesgada o incompleta”.

Ten cuidado con el nivel de plagio, que puede verse seriamente perjudicado por lo que incluyas en los ANEXOS.

No incluyas nunca material de otros autores sin permiso expreso.

No incluyas nunca datos personales o que rompan el derecho al anonimato de los alumnos o las personas implicadas en el proyecto.

Recuerda que en los anexos es mejor una imagen que mil palabras.